

성인 Daily Day 08 - 고요산혈증/통풍 실전 보강판

급성 단관절염

Treat-to-target ULT

KCD M10.x

A4 4~5장 압축

업데이트 2026-07-05

오늘의 목표

급성 통풍 발작에서 감염성 관절염을 놓치지 않고, NSAID/colchicine/steroid 중 안전한 약을 고른다. 재발성 통풍은 allopurinol을 낮게 시작해 혈청 요산 목표까지 증량하는 장기질환으로 관리한다.

1. 교과서적 개요와 병태생리

통풍은 urate가 과포화되어 monosodium urate crystal이 관절과 연부조직에 침착하고, NLRP3 inflammasome을 통해 IL-1 beta 중심의 급성 염증을 일으키는 질환이다. 혈청 요산은 생산 증가보다 배설 저하가 흔하며, CKD, 이뇨제, 음주, fructose, 비만, 대사증후군, 고혈압, 탈수가 위험을 높인다.

전형적 발작은 밤이나 새벽에 갑자기 시작하는 극심한 단관절 통증, 발적, 열감, 종창이다. 1st MTP가 유명하지만 발목, 무릎, 손목, 손가락도 가능하다. 핵심은 "통풍 같아 보이는 감염성 관절염"을 놓치지 않는 것이다. 급성기 요산은 정상일 수 있으므로 요산 수치만으로 배제하지 않는다.

통풍을 시사하는 단서

- 반복되는 유사 발작, 24시간 이내 최고 통증
- 1st MTP, 발목, 무릎, tophi, 과음/회식/탈수 뒤 발생
- 고요산혈증, CKD, 이뇨제, 대사증후군 동반

감염을 먼저 생각할 단서

- 발열/오한, 전신 쇠약, 면역저하, 당뇨 조절 불량
- 인공관절, 최근 관절주사/수술, 상처/봉와직염
- 통풍 병력이 불확실한 첫 심한 단관절염

2. 진단과 첫 방문 알고리즘

- 활력징후, 발열, 감염 위험, 외상/골절 가능성을 먼저 확인한다.
- 이전 발작 양상, 침범 관절, 음주/탈수/과식, 약물(이뇨제, aspirin), CKD/GI bleeding/항응고제를 묻는다.
- 관절 열감, 발적, 종창, 압통, 운동범위, 상처/봉와직염, tophi를 본다.
- 감염이 가능하면 관절천자와 배양이 원칙이므로 응급실/정형외과/류마티스 의뢰를 우선한다.

검사	언제	해석
Uric acid	초진, ULT 조절, 발작 후 안정기	급성기에는 정상 가능. 목표치는 보통 <6 mg/dL, tophi 있으면 더 낮게 고려.
CBC/CRP/ESR	감염 감별, 심한 염증	염증 정도 참고용. septic arthritis 배제에는 부족.
Cr/eGFR, AST/ALT, CBC	급성 약제 선택, ULT 시작 전	NSAID/colchicine/allopurinol/febuxostat 용량과 안전성 판단.
관절천자	감염 의심, 첫 비전형 단관절염	crystal 확인과 Gram stain/culture. 가능하면 가장 확실한 검사.
초음파/DECT	진단 애매, 반복 발작	double contour sign, urate deposit 확인. 1차의원에서는 의뢰 검사로 활용.

3. KCD와 의무기록

M10.x	통풍. 관절 위치, 급성 발작/만성 통풍, 요산 수치, ULT 여부 기록.
E79.0	무증상 고요산혈증. 발작이 없으면 통풍으로 과잉진단하지 않는다.
N18.x/I10/E11.x/E78.x	CKD, 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증 동반 시 장기 위험 관리.
L03.x/M00.x	봉와직염/감염성 관절염 의심이면 감별진단으로 기록하고 의뢰.

4. 급성 발작 치료

급성 발작은 가능한 빨리 염증을 끄는 것이 중요하다. NSAID, colchicine, steroid 중 하나를 고르되, 신기능, 위장관 출혈, 심부전, 항응고제, 당뇨, 감염 가능성에 따라 선택한다. 이미 ULT를 복용 중이면 급성 발작 때 임의로 중단하지 않는 것이 보통 원칙이다.

옵션	쓸 만한 상황	피하거나 조심할 상황	실전 포인트
NSAID	젊고 신기능/위장관 위험 낮음	CKD, 위궤양/출혈, 항응고제, 심부전, 조절 안 되는 고혈압	PPI, 최단기간, Cr/BP 확인.
Colchicine	발작 초기, NSAID 위험이 애매할 때	중증 CKD, 강한 CYP3A4/P-gp 억제제, 고령/근병증 위험	저용량 전략, 설사/구토/근육통 교육.
Oral steroid	NSAID/colchicine 어려움, 다관절	감염 의심, 혈당 조절 불량, 정신증/위험 높은 환자	짧게 사용, 당뇨 환자 혈당 경고.
관절강 steroid	한 관절, 감염 배제 가능	감염 가능, 천자 불가능	1차의원에서 숙련도/무균 술기 필요.

급성 단관절염에서 red flag: 발열/오한, prosthetic joint, 최근 주사/수술, 면역저하, 상처/봉와직염, 외상/골절 의심, 첫 발작인데 통증이 극심하고 진단 불확실. 이 경우 통풍약보다 의뢰가 우선이다.

5. ULT 시작 기준과 treat-to-target

ULT를 적극 고려	설명
연 2회 이상 발작	반복 염증과 관절 손상 예방. 혈청 요산 목표 기반으로 증량.
Tophi, 방사선 손상	더 강한 장기 치료 필요. 목표 요산을 더 낮게 잡을 수 있다.
CKD stage 3 이상, 요로결석, 매우 높은 요산	초기부터 ULT 논의. 신기능에 맞춰 낮은 용량에서 시작.
무증상 고요산혈증만 있음	대부분 생활요법/위험인자 관리. 약물은 개별 판단.

최신 지침의 핵심은 "고정 저용량으로 방치하지 말고 목표 요산까지 titration"이다. Allopurinol은 보통 낮은 용량으로 시작해 2~5주 간격으로 요산과 부작용을 보며 증량한다. 초기 3~6개월은 발작 예방 목적으로 저용량 colchicine, NSAID, 또는 steroid 예방요법을 고려한다. 시작 직후 발작이 생길 수 있음을 미리 설명하지 않으면 환자가 약을 끊는다.

6. Allopurinol, Febuxostat, HLA-B*58:01

약제	장점	주의	재진 포인트
Allopurinol	1차 선택, 비용/경험 많음, 목표까지 증량 가능	발진, DRESS/SJS/TEN, CKD에서 낮게 시작, HLA-B*58:01 고려	피부발진/발열/구강병변 즉시 중단 교육.
Febuxostat	신기능 이슈에서 선택지, 강한 요산 저하	심혈관질환 병력에서 이득/위험 논의, 간수치 추적	CV 병력, LFT, 비용/순응도 확인.
Uricosuric	요산 배설 촉진	요로결석, CKD에서는 제한	국내 사용 가능성, 결석 병력 확인.

HLA-B*58:01: 한국인을 포함한 일부 아시아 인구에서 allopurinol severe cutaneous adverse reaction 위험과 관련된다. CKD, 고령, thiazide 병용, 과거 발진 병력이 있으면 검사와 대체약을 적극 고려하고, 발진/발열/점막 병변 교육을 반드시 남긴다.

7. 가정의학과 바운더리와 의뢰 기준

1차의원에서 관리 가능	의뢰/상급진료
전형적 통풍 발작의 단기 치료와 재발 예방 상담	감염성 관절염 의심, 관절천자 필요, 진단 불확실한 첫 발작
반복 발작 환자의 ULT 시작, 요산 목표 추적, 생활요법	Tophi가 크거나 다관절 변형, 치료 불응, 잦은 발작 지속
CKD 초기, 고혈압/지질/당뇨 동반 위험 관리	중증 CKD, 이식, 복잡한 약물상호작용, 중증 간질환
무증상 고요산혈증 교육과 대사위험 관리	SJS/TEN/DRESS 의심 발진, 전신증상, eosinophilia, 간/신장 손상

8. 예후와 환자 교육

- 요산 목표에 도달하고 유지하면 발작 빈도와 tophi가 줄지만, 초기 수개월은 발작이 늘 수 있다.
- 발작이 없어졌다고 ULT를 중단하면 재발 가능성이 높다. "평생 약"이라는 말보다 "목표 요산 유지 치료"라고 설명한다.
- 맥주만이 문제가 아니다. 폭음, 탈수, 과당음료, 내장류/고퓨린 식사, 급격한 다이어트가 발작을 유발할 수 있다.
- 식이만으로 요산을 크게 낮추기 어렵다. 반복 발작이 있으면 약물치료가 중심이고 식이는 보조다.

9. 개원의 경영: 매출과 재진 설계

통풍은 "한 번 진통제 주고 끝나는 질환"으로 운영하면 재발 때만 오는 환자가 된다. 반대로 급성 발작을 입구로 삼아 요산 목표, 신기능, 대사 증후군, 혈압/지질/당뇨를 묶어 관리하면 안정적인 재진 질환이 된다. 핵심은 급성 통증 해결과 장기 요산 관리가 다른 목표라는 점을 환자가 이해하게 하는 것이다.

운영 포인트	실행	재진을 만드는 문장
발작 1주 재진	통증 반응, 부작용, 감염 단서 재확인	통증만 줄었는지, 감염 신호가 늦게 드러나지 않는지 보겠습니다.
2~4주 안정기 평가	요산 재측정, Cr/eGFR, ULT 적응증 상담	오늘 진통제는 불을 끄는 약이고, 요산약은 불이 나지 않게 하는 약입니다.
ULT titration	2~5주 간격 요산/부작용 확인, 목표까지 증량	요산 수치를 목표까지 낮춰야 발작 횟수가 줄어듭니다.
동반질환 관리	고혈압, 당뇨, 지질, 체중, CKD, 음주 상담	통풍은 관절만의 문제가 아니라 대사위험 신호입니다.
교육자료	발작 시 대처, 금주/수분, 약 중단 금지, 발진 경고	발작 때 약을 끊지 않고 연락하는 것이 장기 예후를 바꿉니다.

10. 비슷한 개원가 의사들의 실제 접근

- 발작 초진에서 "통풍 확정"보다 septic arthritis red flag를 먼저 걸러 민원/의료사고 위험을 낮춘다.
- NSAID 처방 전 Cr/eGFR, 위장관 출혈, 항응고제, 심부전을 확인하는 체크리스트를 사용한다.
- ULT를 시작하면 1~3개월 뒤가 아니라 짧은 간격으로 요산을 보며 증량해 목표 도달률을 높인다.
- 발작 유발 식품 리스트만 주지 않고 음주, 체중, 혈압, 지질, 당뇨를 같이 관리해 장기 재진으로 연결한다.
- 무증상 고요산혈증 환자에게는 약보다 위험인자 조절과 추적을 제안해 과잉치료 이미지를 피한다.

11. 최신지견 요약

근거/트렌드	개원가 적용
ACR 지침은 treat-to-target ULT와 낮은 용량 시작을 강조	요산 <6 mg/dL 목표를 차트와 환자 설명에 명시한다.
급성기에도 ULT 시작을 고려할 수 있다는 방향	항염 예방요법과 충분한 설명이 가능할 때 개별 적용한다.
Allopurinol hypersensitivity와 HLA-B*58:01 주의 지속	한국인, CKD, 고령, thiazide 병용 환자에서 검사/대체약을 고려한다.
통풍은 심혈관/신장/대사질환과 강하게 연결	통풍 재진을 만성질환 관리 방문으로 확장한다.

12. 환자 설명 스크립트

오늘 약은 불난 관절을 끄는 약입니다. 반복 발작을 막으려면 요산을 목표까지 낮추는 약이 따로 필요할 수 있습니다.
요산약을 시작한 뒤 초기에 발작이 올 수 있지만 실패가 아닙니다. 이때 임의로 끊지 말고 연락해 주세요.
발진, 입안 혈음, 열, 눈 충혈이 생기면 allopurinol을 바로 중단하고 병원에 연락해야 합니다.

13. 근거와 업데이트 링크

- 2020 ACR gout guideline: American College of Rheumatology guideline
- EULAR gout management recommendations: Annals of the Rheumatic Diseases 2016 recommendations
- CPIC allopurinol and HLA-B: HLA-B genotype and allopurinol dosing
- ACR patient/clinician gout resources: Gout overview and patient guidance